INT3501E · KHOA HỌC DỊCH VỤ

Đặt smart locker ở đâu?

Tối ưu vị trí trạm dịch vụ cho quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội, bằng các mô hình vị trí và công cụ GIS

Nhóm 18 · Nguyễn Đức Dũng · Trần Đức Bảo



BÀI TOÁN

Chọn ít trạm nhất mà vẫn phục vụ đủ dân

Chỉ đặt ở điểm hợp lệ

Điểm ứng viên lấy từ OpenStreetMap, không nằm trong khu dân cư (H) hay khu cấm (C).

Mỗi điểm dân về trạm mở gần nhất

Gán trọn vẹn, và chỉ tính là được phục vụ nếu khoảng cách Manhattan không quá R.

Phủ ít nhất α tổng nhu cầu

Ví dụ α = 0,95 nghĩa là phục vụ được ít nhất 95% nhu cầu mỗi ngày.

Không trạm nào quá tải

Tổng nhu cầu gán vào một trạm không vượt công suất ngày của loại trạm đó.

MỤC TIÊU HAI PHA Pha 1: tối thiểu số trạm. Pha 2: giữ số trạm đó, tối thiểu tổng chi phí đầu tư.

DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

Dữ liệu thật từ WorldPop và OpenStreetMap

1.544
điểm cầu, lưới WorldPop khoảng 100 m

588.165
đơn vị nhu cầu/ngày, 2 đơn vị mỗi người

481
điểm ứng viên lấy từ OpenStreetMap

12,46
km², ba phường của quận Cầu Giấy cũ

Loại điểm đặt trạm	Số điểm	Sức chứa/ngày	Chi phí (triệu đ)
Bãi đỗ xe	89	20.000	850
Siêu thị	20	15.000	650
Bưu điện	10	12.000	500
Cửa hàng tiện lợi	97	8.000	300
Chung cư (đang tắt)	265	8.000	400

Sức chứa và chi phí là tham số giả định, chỉnh được trong `station_parameters.csv`

LỌC ỨNG VIÊN THEO POLYGON

Cách xác định khu dân cư quyết định độ phủ

Loại ứng viên nằm trong **H** (khu dân cư) hoặc **C** (quân sự, đường sắt, nghĩa trang, mặt nước). Có hai cách xác định H:

Phương án A: landuse=residential

129 / 481 ứng viên hợp lệ

Cận trên độ phủ ở R = 500 m: **92,73%**

Không đạt α = 0,95, phải tăng R lên 800 m

Phương án B: khối nhà ở (building)

184 / 481 ứng viên hợp lệ

Cận trên độ phủ ở R = 500 m: **97,94%**

Đạt α = 0,95 về độ phủ

Cận trên độ phủ: phần nhu cầu có ít nhất một ứng viên hợp lệ trong bán kính R

BA MÔ HÌNH ĐỐI CHỨNG

Set covering, maximal covering, p-median

Dùng khoảng cách **đi bộ** trên mạng đường OSM, toàn bộ 481 ứng viên, trọng số là dân số. Chưa có công suất và chưa lọc polygon.

Set covering

Ít trạm nhất để mọi điểm dân phủ được đều nằm trong bán kính R. Giải đúng bằng MILP.

27 trạm

ở R = 800 m, phủ 99,92% dân

Maximal covering

Có tối đa p trạm, chọn sao cho phủ được nhiều dân nhất trong bán kính R. Giải đúng bằng MILP.

94,79%

dân được phủ với 15 trạm, R = 800 m

p-median

Có p trạm, chọn sao cho tổng quãng đường đi bộ ngắn nhất. Heuristic hoán đổi Teitz–Bart, 11 điểm xuất phát.

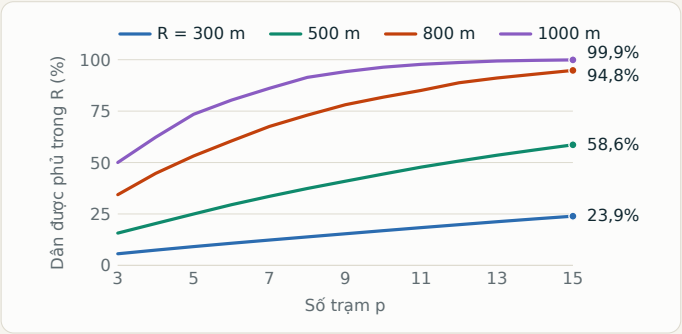
488,5 m

đi bộ trung bình với 15 trạm

Nguồn: `results_walking_all.csv`, 69 lời giải

ĐỘ NHẠY THEO SỐ TRẠM

Bán kính quyết định độ phủ nhiều hơn số trạm



23,9% → 94,8%

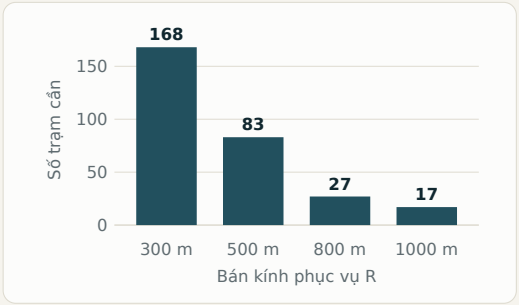
độ phủ với cùng 15 trạm khi tăng R từ 300 m lên 800 m

- R = 1000 m: 10 trạm đã phủ 96,4% dân.
- R = 500 m: 15 trạm mới phủ 58,6%.
- Đường cong thoải dần: mỗi trạm thêm sau phủ thêm ít dân hơn.

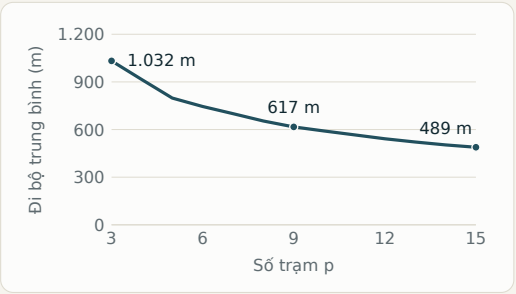
Maximal covering, khoảng cách đi bộ, p = 3 đến 15

ĐỘ NHẠY THEO BÁN KÍNH

Giảm R từ 800 xuống 500 m cần gấp ba số trạm



Set covering: 168, 83, 27, 17 trạm. Ở R = 300 m còn 22,1% dân không có ứng viên nào trong tầm.



p-median: đi bộ trung bình giảm từ 1.032 m (3 trạm) xuống 617 m (9 trạm) và 489 m (15 trạm).

Khoảng cách đi bộ trên mạng đường OSM, 481 ứng viên

MÔ HÌNH CHÍNH

MILP với hai biến nhị phân và năm ràng buộc

$x_j = 1$ nếu mở trạm j. $y_{ij} = 1$ nếu điểm cầu i được gán cho trạm j, chỉ xét các cặp có khoảng cách không quá R.

$\sum_{j \in N_i} y_{ij} \le 1$	Mỗi điểm cầu gán tối đa một trạm
$y_{ij} \le x_j$	Chỉ gán vào trạm đã mở
$x_j \le \sum_{k \in P(i,j)} y_{ik}$	**Gán về trạm mở gần nhất**
$\sum_i q_i y_{ij} \le Q_j x_j$	Không vượt công suất ngày của trạm
$\sum_{i,j} q_i y_{ij} \ge \alpha \sum_i q_i$	Phủ ít nhất α tổng nhu cầu

$P(i,j)$: các ứng viên gần i hơn hoặc bằng j · q_i: nhu cầu điểm i · Q_j: công suất trạm j

RÀNG BUỘC GÁN TRẠM MỞ GẦN NHẤT

Mô hình không được “bỏ bớt” nhu cầu để tránh quá tải



- Điểm dân có trạm mở trong bán kính R thì **bắt buộc** được tính vào tải của trạm đó.
- Vì vậy có cấu hình đủ về độ phủ và đủ tổng công suất, nhưng vẫn **vô nghiệm** do vài trạm bị dồn tải.

Hai trạm cách bằng nhau thì chọn trạm có id nhỏ hơn

PIPELINE XỬ LÝ

Từ dữ liệu thô tới bản đồ kết quả

Mô hình chính

Tải dữ liệu
Ranh giới, ứng viên OSM, dân số

→

Lọc polygon
Bỏ ứng viên trong H và C

→

Khoảng cách L1
Ma trận Manhattan, UTM 48N

→

Giải MILP hai pha
Tiền kiểm, giải, kiểm định lại

→

Bản đồ, giao diện
Folium và Streamlit

Mô hình đối chứng

Mạng đường đi bộ
Đồ thị OSM, 14.334 nút

→

Khoảng cách đi bộ
Dijkstra, ma trận 1.544 × 481

→

Ba mô hình
Set, maximal covering, p-median

→

Bảng và biểu đồ độ nhạy
69 lời giải theo R và p

Mỗi lần chạy ghi vào một thư mục riêng, không ghi đè kết quả cũ

TIỀN KIỂM VÀ KIỂM ĐỊNH

Kiểm tra trước khi giải, kiểm lại sau khi giải

Tiền kiểm (precheck)

- Cận trên độ phủ: nhu cầu có ít nhất một ứng viên trong R.
- Cận trên năng lực: tổng công suất các ứng viên đang bật.
- Một trong hai nhỏ hơn α lần tổng nhu cầu thì dừng, không gọi solver.

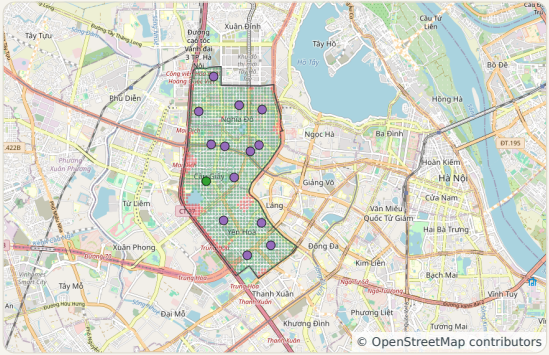
Kiểm định độc lập

Gán lại trạm gần nhất từ ma trận khoảng cách, không tin biến của solver, rồi kiểm 5 mục:

1. id trạm hợp lệ
2. gán đúng trạm gần nhất
3. độ phủ đạt α
4. tải mỗi trạm không quá công suất
5. số trạm và chi phí khớp mục tiêu

CÔNG CỤ GIS

Chỉnh tham số, bấm chạy, xem trạm trên bản đồ



Tím: bãi đỗ xe · Xanh lá: siêu thị · Chấm nhỏ: điểm dân

Giao diện Streamlit

- Chỉnh R, α, hệ số nhu cầu và sức chứa.
- Bật, tắt và sửa chi phí từng loại trạm.
- Xem số trạm, chi phí, độ phủ, bảng trạm.
- Tải kết quả về dạng CSV.

Bản đồ Folium

Ranh giới, điểm dân được và không được phục vụ, trạm theo loại, vòng bán kính R.

KẾT QUẢ TRÊN DỮ LIỆU THẬT

Nút thắt là công suất cục bộ, không phải độ phủ.

Ở R = 800 m, cận trên độ phủ là 99,33% và tổng công suất gấp 3,5 lần nhu cầu. Vậy mà với sức chứa gốc, bài toán vẫn vô nghiệm.

PHƯƠNG ÁN A · 129 ỨNG VIÊN

Phải nhân đôi sức chứa mới có nghiệm: 19 trạm

R (m)	α	Sức chứa	Kết quả
500	0,95	×1	Dừng ở tiền kiểm: độ phủ tối đa 92,73%
800	0,95	×1	Vô nghiệm (solver chứng minh)
800	0,90	×1	Vô nghiệm (solver chứng minh)
800	0,95	×2	**Có nghiệm: 19 trạm**

19
trạm

14,5 tỷ
chi phí đầu tư

95,33%
nhu cầu được phủ

- 15 bãi đỗ xe, 2 cửa hàng tiện lợi, 1 siêu thị, 1 bưu điện.
- Tải trung bình 81% công suất, cao nhất 99,8%.
- Kiểm định độc lập đạt cả 5 mục.

Pha 1 chạy 911 giây, chưa chứng minh tối ưu · Cận dưới solver báo: ít nhất 16 trạm

PHƯƠNG ÁN B · 184 ỨNG VIÊN

Cho solver thêm thời gian: từ 58 xuống 14 trạm

14
trạm

11,7 tỷ
chi phí đầu tư

95,07%
nhu cầu được phủ

- R = 800 m, α = 0,95, sức chứa ×3.
- 13 bãi đỗ xe và 1 siêu thị, trải dọc ba phường.
- Sức chứa ×1 vẫn vô nghiệm dù tiền kiểm đạt.

Giới hạn mỗi pha	Số trạm	Chi phí (tỷ)	Độ phủ
120 giây	115	49,1	99,91%
300 giây	58	17,4	95,96%
900 giây	**14**	**11,7**	**95,07%**

Cả ba lần đều hết thời gian ở pha 1, chưa chứng minh tối ưu · Lần 900 giây: pha 2 lỗi, giữ nghiệm pha 1

ĐỘ NHẠY CỦA MÔ HÌNH CHÍNH · SỨC CHỨA ×3

Bán kính nhỏ giải tối ưu trong vài giây

R (m)	α	Giới hạn	Số trạm	Chi phí (tỷ)	Độ phủ	Trạng thái
300	0,50	20 s	24	10,85	50,11%	Tối ưu (3 s)
300	0,60	20 s	34	14,40	60,00%	Tối ưu (3 s)
300	0,70	20 s	51	25,70	70,02%	Tối ưu (2 s)
350	0,60	20 s	23	10,00	60,05%	Tối ưu (4 s)
500	0,80	60 s	22	13,05	80,05%	Hết thời gian
500	0,90	60 s	31	19,20	90,03%	Hết thời gian

R lớn thì số cặp (điểm dân, trạm) trong bán kính tăng nhanh, nên chất lượng nghiệm phụ thuộc vào thời gian giải. Ở R = 300 m, tăng α từ 0,5 lên 0,7 làm số trạm tăng hơn gấp đôi.

Hai dòng cuối là nghiệm pha 1, chưa chứng minh tối ưu

THẢO LUẬN

Bốn điều rút ra từ dữ liệu Cầu Giấy

Bán kính phục vụ

R = 500 m không đạt 95% với phương án A. Cần R = 800 m hoặc thêm ứng viên như phương án B.

Công suất

Gán về trạm gần nhất làm sức chứa gốc vô nghiệm dù tổng năng lực gấp 3,5 lần nhu cầu. Nhân 2 đến 3 lần thì giải được.

So với mô hình đối chứng

Set covering đi bộ cần 27 trạm ở R = 800 m nhưng bỏ qua công suất và vùng cấm. Hai con số không so trực tiếp được vì khác khoảng cách và mức phủ.

Thời gian giải

Ở R lớn, nghiệm phụ thuộc mạnh vào giới hạn thời gian: 115, 58 rồi 14 trạm cho cùng một bộ tham số.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Một pipeline chạy được từ dữ liệu thật tới bản đồ

Đã làm được

- Dữ liệu thật: OSM và WorldPop cho ba phường.
- Ba mô hình đối chứng và độ nhạy theo R, p.
- MILP hai pha có công suất, gán trạm gần nhất.
- Kết quả: 14 trạm (B, ×3) và 19 trạm (A, ×2).
- Công cụ GIS: giao diện web và bản đồ.

Hạn chế và việc tiếp theo

- Mô hình chính dùng Manhattan, chưa dùng khoảng cách đi bộ.
- Sức chứa và chi phí là số giả định.
- R = 800 m chưa chứng minh được tối ưu trong giới hạn thời gian.
- Thử heuristic hoặc rút gọn mô hình để giải nhanh hơn.

PHỤ LỤC · MÔ HÌNH

Hàm mục tiêu và chế độ giải

Mặc định: `min_stations_then_cost`

Pha 1: $\min \sum_j x_j \;\Rightarrow\; k^*$

Pha 2: $\min \sum_j f_j x_j$ với $\sum_j x_j = k^*$

Thử nghiệm: `fixed_station_count`

Một lần giải: $\min \sum_j f_j x_j$ với $\sum_j x_j = p$

- `scipy.optimize.milp` (HiGHS), ma trận ràng buộc thưa.
- `--time-limit` là **tổng ngân sách** cho cả hai pha.
- Pha 1 dùng hết thời gian thì bỏ pha 2. Pha 2 không cho nghiệm thì giữ nghiệm pha 1.
- Chỉ báo `optimal` khi **cả hai pha** chứng minh tối ưu; còn lại là `feasible_time_limit`.

PHỤ LỤC · HỆ THỐNG

CLI và giao diện Streamlit

CLI: `python -m src.run`

- `--radius`, `--alpha`, `--cap-scale`, `--demand-scale`
- `--objective`, `--station-count`
- `--type-params`: JSON bật/tắt, sức chứa, chi phí từng loại (ghi đè trong bộ nhớ, không sửa CSV)
- `--time-limit`, `--mip-rel-gap`

Giao diện: `streamlit run app.py`

- Cùng hàm `build_scenario_problem` và `solve_scenario` với CLI nên cùng kết quả.
- Chỉ giải khi bấm *Chạy kịch bản*.
- Tải `selected_stations.csv`, `summary.json`.
- R tối đa 800 m: lớn hơn thì HiGHS vượt giới hạn thời gian.

KỊCH BẢN MẶC ĐỊNH

R = 350 m, α = 0,60, sức chứa ×3, 20 s: **23 trạm**, **10,0 tỷ đồng**, phủ **60,1%**, tối ưu cả hai pha.

PHỤ LỤC · KIỂM THỬ

Kiểm thử và tái lập

File test	Số test
test_dynamic_scenarios.py	14
test_config.py	7
test_models.py	5
test_pipeline.py	5
test_polygons.py	5
test_model_main.py	4
test_streamlit_app.py	3
Tổng	**43**

- MILP chính được đối chiếu **vét cạn** trên 40 bài ngẫu nhiên.
- Docker `python:3.12-slim`; CI GitHub Actions: `docker build` + `pytest`.
- Giao diện được kiểm bằng `streamlit.testing`.